



厦门大学《大学物理 B (上)》课程 期中试卷 (A 卷) 参考答案 (考试时间: 2025 年 4 月)

一、选择题: 本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。每小题给出的四个选项中只有一个选项正确。错选、多选或未选的得 0 分。

1. 以下哪种情况不可以把研究对象看作质点 ()。

- (A) 地球自转; (B) 地球绕太阳公转;
(C) 平动的物体; (D) 物体的形状和线度对研究问题的性质影响很小。

2. 下列说法哪一条正确? ()

- (A) 加速度恒定不变时, 物体运动方向也不变;
(B) 平均速率等于平均速度的大小;
(C) 不管加速度如何, 平均速率表达式总可以写成 $\bar{v} = (v_1 + v_2) / 2$ (v_1 、 v_2 分别为初、末速率)
(D) 运动物体速率不变时, 速度可以变化

3. 质量分别为 m_1 和 m_2 的两滑块 A 和 B 通过一轻弹簧水平连结后置于水平桌面上, 滑块与桌面间的摩擦系数均为 μ , 系统在水平拉力 F 作用下匀速运动, 如图所示。如突然撤消拉力, 则刚撤消后瞬间, 二者的加速度 a_A 和 a_B 分别为 ()



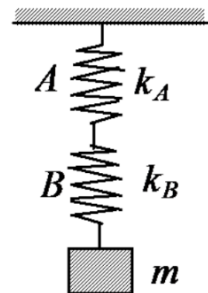
- (A) $a_A=0$, $a_B=0$ (B) $a_A>0$, $a_B<0$ (C) $a_A<0$, $a_B>0$ (D) $a_A<0$, $a_B=0$

4. 一船浮于静水中, 船长为 L , 质量为 m , 一个质量为 m 的人从船尾走到船头, 不计水和空气的阻力, 则在此过程中船将 ()

- (A) 不动 (B) 后退 L (C) 后退 $\frac{1}{2}L$ (D) 后退 $\frac{1}{3}L$

5. 劲度系数分别为 k_A 和 k_B 的二个轻质弹簧 A、B, 串接后竖直悬挂在天花板上, 其下端系有质量为 m 的物体。当系统平衡时, 二弹簧的伸长量 Δl_A 与 Δl_B 之比为 ()

- (A) $\frac{\Delta l_A}{\Delta l_B} = \frac{k_A}{k_B}$ (B) $\frac{\Delta l_A}{\Delta l_B} = \frac{k_A^2}{k_B^2}$ (C) $\frac{\Delta l_A}{\Delta l_B} = \frac{k_B}{k_A}$ (D) $\frac{\Delta l_A}{\Delta l_B} = \frac{k_B^2}{k_A^2}$



6. 两个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上, 如果这两个力的矢量和不为零, 则此刚体 ()

- (A) 必然不会转动 (B) 转速必然不变 (C) 转速必然改变 (D) 转速可能不变, 也可能改变

7. 一轻质绳子通过高处一固定的、质量不能忽略的滑轮, 两端爬着两只质量相等的猴子, 开始时它们离地高度相同, 若它们同时往上爬, 且甲猴爬绳速度 (相对绳子的速度) 是乙猴的两倍, 则 ()

- (A) 两猴同时爬到顶点 (B) 甲猴先到达顶点
(C) 乙猴先到达顶点 (D) 无法确定哪只猴先到达顶点

8. 刚体角动量守恒的充分而必要的条件是 ()

- (A) 刚体不受外力矩的作用;

- (B) 刚体所受的合外力和合外力矩均为零;
 (C) 刚体所受合外力矩为零;
 (D) 刚体的转动惯量和角速度均保持不变。

9. 在直角坐标系中, 质点 1 和 2 的速度分别是 $\vec{v}_1 = 4\vec{i}$ 和 $\vec{v}_2 = 3\vec{j}$ m/s, 已知 $t=0$ 时, 它们的位置坐标分别为 $x_1=2\text{m}$, $y_1=0$ 和 $x_2=0$, $y_2=-2\text{m}$, 则 t 时刻两质点的相对位矢 $\vec{r}_2 - \vec{r}_1 =$ ()

- (A) $-(4t-2)\vec{i} + (3t+2)\vec{j}$ (B) $(4t+2)\vec{i} - (3t-2)\vec{j}$
 (C) $-(4t+2)\vec{i} + (3t-2)\vec{j}$ (D) $-4t\vec{i} + 3\vec{j}$

10. 设地球质量为 M , 半径为 R , 引力常量为 G , 则质量为 m 的无动力滑翔机, 当它从距地面 h_1 高处下降到 h_2 高处时, 忽略空气阻力, 滑翔机增加的动能应等于 ()

- (A) $GMm \frac{h_2 - h_1}{R^2}$ (B) $GMm \frac{h_2 - h_1}{(R + h_1)(R + h_2)}$
 (C) $GMm \frac{h_1 - h_2}{(R + h_1)(R + h_2)}$ (D) $GMm \frac{h_1 - h_2}{R^2}$

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。错填、不填均无分。

1. 一圆盘以恒定角加速度转动, 在某一时刻其角速度为 $\omega_1 = 20\pi$ rad/s, 再转 60 圈后角速度为 $\omega_2 = 30\pi$ rad/s, 则角加速度为 _____ π rad/s²。

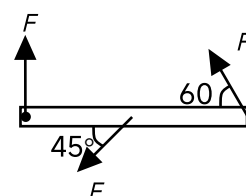
2. 两条直马路相交成 α 角, 两辆汽车分别以速率 v_1 、 v_2 沿两条马路行驶, 一辆汽车相对于另一辆汽车的速度大小为 _____。

3. 质量为 m 的质点在 Oxy 平面内运动, 运动方程为 $\vec{r} = a \cos \omega t \vec{i} + b \sin \omega t \vec{j}$, 则质点的动量为 _____。

4. 质量为 m 的质点沿着一条曲线运动, 其位置矢量在空间直角坐标系中的表达式为 $\vec{r} = a \cos \omega t \vec{i} + b \sin \omega t \vec{j}$, 其中 a 、 b 、 ω 皆为常量, 则此质点对原点角动量大小 $L =$ _____。

5. 物体的质量为 3kg, $t=0$ 时 $\vec{v}_0 = 2\vec{i}$ (m/s), 若力 $\vec{F} = (4t+3)\vec{j}$ (N) 作用在物体上, 则 3 s 末时, 物体的速度 $\vec{v} =$ _____ (m/s)。

6. 一长度为 L 的均匀细杆, 可绕左端点自由转动。细杆只受到 3 个作用力, 分别在杆的两端及其中点, 大小均为 F , 若这 3 个力都垂直于转轴, 其方向如图所示, 则杆受到的合力矩大小为 _____。



7. 如图所示, 质量为 M , 半径为 r 的绕有细绳的圆柱可绕固定水平对称轴无摩擦转动, 若质量为 m 的物体缚在细绳的一端, 并在重力的作用下, 由静止开始向下运动, 当 m 下降 h 的距离时, m 的动能与 M 的动能之比为 _____。



8. 一转动惯量为 J 的圆盘绕一固定转轴转动, 起初角速度为 ω_0 。设该圆盘在转动中仅受阻力矩作用。则在它的角速度从 ω_0 变为 $0.5\omega_0$ 过程中阻力矩所做的功为_____。

9. 一质量为 m 、长为 l 的直杆, 两端分别固定着质量为 $2m$ 和 m 的小球, 杆可绕通过其中心 O 且与杆垂直的水平光滑固定轴在竖直平面内转动, 则该装置的转动时的转动惯量为_____。

10. 质量为 M 的木块静止在光滑的水平桌面上。质量为 m 的子弹, 以速度 v_0 水平地射入木块并嵌入其中。在这一过程中子弹对木块的冲量为_____。

三、计算题: 本题 12 分。请在答题纸上按题序作答, 并标明题号。

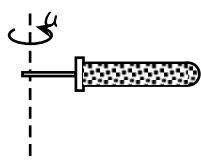
一台超级离心机的转速为 $5.00 \times 10^4 \text{ r/min}$, 其试管口离转轴 2.00 cm , 试管底离转轴 10.0 cm , 如图所示。

(1) 求管口和管底的向心加速度大小是 g 的几倍。

(2) 在管底一个质量为质子质量 10^5 倍的大分子受的惯性离心力多大?

(3) 试管装满液体样本时, 管内液体质量为 12.0 g , 则管底所承受的压力多大? 相当于几吨物体所受的重力?

(重力加速度 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$, 质子质量 $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 答案保留 3 位有效数字)



参考答案

(1) 在管口处到转轴的距离 $r_1 = 10.0 \text{ cm}$

$$\frac{a_{n1}}{g} = \frac{4\pi^2 \omega^2 r_1}{g} = 5.60 \times 10^4 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

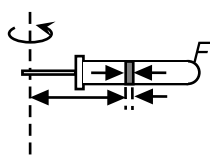
在管底处到转轴的距离 $r_2 = 20.0 \text{ cm}$

$$\frac{a_{n2}}{g} = \frac{4\pi^2 \omega^2 r_2}{g} = 2.80 \times 10^5 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(2) 大分子受到的惯性离心力为

$$F_i = m\omega^2 r = 4.60 \times 10^{-16} \text{ (N)} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(3) 如图所示



管内距转轴 r 处的一质元质量为

$$dm = \rho S dr$$

其中 ρ 为液体密度, S 为试管横截面积。此质元受的法向 (即沿半径指向转轴) 的力为

$$F + dF - F = dF$$

由牛顿第二定律

$$dF = dma_n = \rho S \omega^2 r dr$$

对全管长度积分可得管底对液体的压力为

$$F_b = \int_0^{r_2} dF = \int_0^{r_2} \rho S \omega^2 r dr = \frac{\rho S \omega^2}{2} (r_2^2 - r_1^2) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

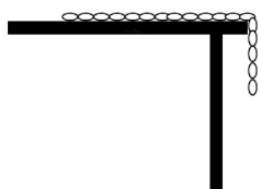
$$= \frac{\rho S (r_2 - r_1)}{2} \omega^2 (r_2 + r_1) = \frac{m \omega^2}{2} (r_2 + r_1) = 1.97 \times 10^4 \text{ (N)} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

由牛顿第三定律, 管底承受液体的压力等于 $1.97 \times 10^4 \text{ N}$, 相当于 2.01 吨物体受的重力。

$\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

四、计算题: 本题 12 分。请在答题纸上按题序作答, 并标明题号。

一链条总长为 l , 质量为 m , 放在桌面上, 并使其下垂, 下垂一端的长度为 a , 设链条与桌面之间的滑动摩擦系数为 μ , 令链条由静止开始运动, 则: (1) 链条离开桌面的过程中, 摩擦力对链条作了多少功? (2) 链条离开桌面时速率是多少?



参考答案

1) 以桌边为坐标原点, 向下为 y 轴正方向。设下垂的长度为 y , 此时摩擦力的大小为

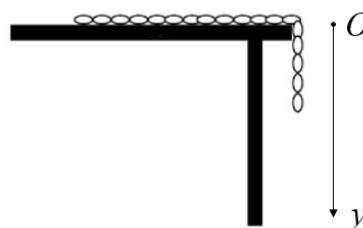
$$f = \frac{\mu mg}{l} (l - y) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

链条移动长度微元 dy 时, 摩擦力做功为

$$dW = -f dy \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

链条离开桌面的过程中, 摩擦力做功为

$$W = -\int_a^l f dy = -\int_a^l \frac{(l - y)}{l} \mu mg dy = -\mu mg \frac{(l - a)^2}{2l} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$



(2) 对整个链条来说, 质点系受到两个外力作用: 摩擦力 f 和下垂部分的重力 $\frac{mgy}{l}$

根据动能定理

$$\Delta E_k = \int_a^l \frac{mg}{l} [y - \mu(l-y)] dy \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

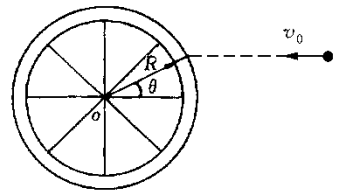
$$\frac{1}{2}mv^2 - 0 = \int_a^l \frac{mg}{l} [y - \mu(l-y)] dy \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

解得链条离开桌面的速率为

$$v = \sqrt{\frac{g}{l} [(l^2 - a^2) - \mu(l-a)^2]} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

五、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

一质量为 m 、半径为 R 的自行车轮，假定质量均匀分布在轮缘上，可绕轴自由转动。另一质量为 m_0 的子弹以速度 v_0 射入轮缘(如图所示方向)。试求：



- (1) 子弹射入轮缘后，系统(子弹+自行车轮)相对于车轮转轴的转动惯量；
- (2) 若开始时轮是静止的，在子弹打入后的角速度；
- (3) 用 m, m_0 和 θ 表示子弹射入轮缘前后的系统动能之比。

参考答案

- (1) 系统的转动惯量为

$$J = J_{\text{轮}} + J_{\text{子弹}} = mR^2 + m_0 R^2 = (m + m_0) R^2 \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

- (2) 子弹射入前后，系统对转轴的角动量守恒，故有

$$R \sin \theta m_0 v_0 = (m + m_0) R^2 \omega \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\omega = \frac{m_0 v_0 \sin \theta}{(m + m_0) R} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

- (3) 子弹射入前后的动能之比为

$$\frac{E_{k_0}}{E_k} = \frac{\frac{1}{2} m_0 v_0^2}{\frac{1}{2} [(m + m_0) R^2] \left[\frac{m_0 v_0 \sin \theta}{(m + m_0) R} \right]^2} = \frac{m + m_0}{m_0 \sin^2 \theta} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

六、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

质点运动学方程为 $\vec{r} = e^{-2t} \vec{i} + e^{2t} \vec{j} + 2\vec{k}$ (米)，试求：

- (1) 质点轨迹方程；
- (2) 自 $t=1$ 秒到 $t=2$ 秒时间内质点的位移；
- (3) $t=1$ 秒时质点的速度和加速度。

参考答案

(1) 由质点的运动方程 $\vec{r} = e^{-2t}\vec{i} + e^{2t}\vec{j} + 2\vec{k}$ 可得:

$$\begin{cases} x = e^{-2t} \\ y = e^{2t} \text{ 消去参数 } t \text{ 得:} \\ z = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} xy = 1 \\ z = 2 \end{cases} \quad (\text{质点轨迹方程}) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(2) 质点位移

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(2) - \vec{r}(1) = (e^{-4} - e^{-2})\vec{i} + (e^4 - e^2)\vec{j}(\text{m}) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(3) 质点的速度

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = -2e^{-2t}\vec{i} + 2e^{2t}\vec{j}(\text{m/s}) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

当 $t=1$ 秒时

$$\vec{v}(1) = -2e^{-2}\vec{i} + 2e^2\vec{j}(\text{m/s}) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

加速度

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 4e^{-2t}\vec{i} + 4e^{2t}\vec{j}(\text{m/s}^2) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

当 $t=1$ 秒时

$$\vec{a}(1) = 4e^{-2}\vec{i} + 4e^2\vec{j}(\text{m/s}^2) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

七、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

初始时刻，一个质量为 $m=2\text{kg}$ 的滑块静止在光滑的水平地面上。滑块受到一个随时间变化的力 $F(t)=F_0\sin(\omega t)$ 的作用，其中 $F_0=10\text{N}$ ， $\omega=\pi\text{rad/s}$ ，且只沿着水平 x 方向。试求：

- (1) 在 $t=0$ 到 $t=2\text{s}$ 的时间间隔内，滑块受到的合外力冲量大小；
- (2) 计算滑块在 $t=2\text{s}$ 时的速率 v ；
- (3) 计算滑块在 $t=0$ 到 $t=2\text{s}$ 内滑动的路程 l 。

参考答案

(1) 由题可知，滑块受到的合外力为 $F(t)$ 。根据动量定理可得

$$\Delta p = \int_0^2 F_0 \sin(\omega t) dt = -F_0 \omega \cos(\omega t) \Big|_0^2 = 0 = -10\pi \cos(2\pi) + 10\pi \cos 0 = 0$$

$\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

(2) 由题可知，初始时刻，滑块静止，其动量为 0。

$$mv(2) - mv(0) = \Delta p = 0 \text{ 且 } v(0) = 0$$

故有

$$v(2) = 0 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(3) 由题可知, 滑块在 t 时刻的加速度大小为

$$a = \frac{F}{m} = \frac{F_0 \sin(\omega t)}{m} = 5 \sin(\pi t) \text{ m/s}^2 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

t 时刻的速率满足

$$\int_0^v dv = \int_0^t a dt = \int_0^t 5 \sin(\pi t) dt \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

故有

$$v(t) = -\frac{5}{\pi} \cos(\pi t) \Big|_0^t = \frac{5}{\pi} [1 - \cos(\pi t)] \text{ m/s} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

则在 $t=0$ 到 $t=2\text{s}$ 内滑块运动的路程为

$$l = \int_0^2 v(t) dt = \int_0^2 \frac{5}{\pi} [1 - \cos(\pi t)] dt = \frac{10}{\pi} \text{ m} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	D	D	C	C	D	B	C	C	C

二、填空题

1. $\frac{25}{12}$ (或 2.08)

2. $\sqrt{v_1^2 + v_2^2 \pm 2v_1v_2 \cos \alpha}$

3. $-m\omega a \sin \omega t \vec{i} + m\omega b \cos \omega t \vec{j}$

4. $m\omega ab$

5. $2\vec{i} + 9\vec{j}$

6. $\frac{2\sqrt{3} - \sqrt{2}}{4} FL$

7. $\frac{2m}{M}$

8. $-\frac{3}{8} J \omega_0^2$

9. $\frac{5}{6} ml^2$

10. $\frac{mMv_0}{m+M}$